ICT 对美国中学生数学、科学、阅读素养的影响
——基于 PISA 2018 数据的实证分析

孙立会[1]，胡琳琳[2]
（1. 中央民族大学 教育学院，北京 100081；
2. 北京师范大学 教育学部，北京 100875）

摘　要：数字化背景下教育发展的机遇与挑战并存，以 ICT 全面赋能教育转型升级成为当下教育发展的破局之策。文章基于 PISA 2018 美国 175 所学校共计 4297 名学生样本数据，通过构建结构方程模型分析学生参与和使用 ICT 的外部情境因素及个体内部因素对其数学、科学及阅读素养的影响，并在路径分析的基础上对模型拟合度进行检验。数据分析显示：ICT 资源积极作用于学生的数学、科学和阅读素养，完善 ICT 教育基础设施与资源共享，发挥 ICT 教学的积极促进作用是基础；ICT 使用频率无法持续性正向预测学生的学习成就，把握 ICT 教学应用边界，强化学生校内外 ICT 使用监管是保障；学生 ICT 兴趣决定其参与 ICT 融合教育实践的动机，创新课堂 ICT 教学的多元形式，驱动学生自主探索的兴趣内核是前提；ICT 感知能力针对不同学科的作用效果有异，释放教师主导的 ICT 感知效能，因学科制宜开发个性化工具支持是根本；ICT 感知自主性决定学生的学业表现，培养 ICT 教学融合的自主意识，激发学生主体的创造性学习应用是重点；学生参与 ICT 相关主题互动或非积极影响学业表现，提升学生 ICT 主题的鉴别能力，守护数字化教学应用的教育性本质是关键。

关键词：信息通信技术；数学素养；科学素养；阅读素养；中学生
中图分类号：G633.33　　**文献标识码：**A　　doi:10.3969/j.issn.1005-2232.2023.06.008

习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调，“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口”。当今世界，以数字化驱动的信息通信技术（Information and Communications Technology，ICT）正在全面赋能教育转型升级。如何在科技发展日新月异、社会发展突飞猛进的世界中寻求合适定位，具备未来社会所要求的必备素养是学习者生存和立足的根本。科学素养、阅读素养和数学素养被视为 21 世纪学习者发展的核心基础能力。其中，阅读素养是学习者数字化时代迅速掌握信息的搜集、整合、应用与创新能力的基础；数学素养则提供了采用思辨的方法认识客观事物和解决问题的方法；科学素养为在经济全球化浪潮中寻求国家科技可持续发展长效供能[1]。国际大规模测评研究为学生素养能力的发展规律和基本特征提供了更加客观权威的证据。自 2000 年起，经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）发起国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，PISA），着重对未来世界所需要人才的“必需品”——阅读素养、数学素养和科学素养进行评估。此外，PISA 以问卷形式测查学生、学校与教育系统层面的诸多背景因素，以形成学生学习能力的立体评估，其结果一向被视为衡量各国基础教育水平的窗口。教育数字化转型的必然趋势下，ICT 建设与素养培育被视为是打破学科壁垒，推动教育改革的重要催化剂。PISA2018 测评中，除关注阅读、数学与科学三大素养外，也增加了对

收稿日期：2023-01-02
基金项目：全国教育科学“十三五”规划 2019 年度国家青年课题《非计算机化与计算机化儿童编程教育的理论与实践研究》（项目编号：CCA190261）。
通讯作者：孙立会，E-mail：sunlh777@163.com

学生 ICT 熟悉及使用情况的调查，以为各个国家应时性的基础教育信息化改革提供参考。美国作为国际 ICT 发展的“领头羊”，ICT 建设与发展在其教育强国发展之路上发挥着核心动能作用。因此，对美国学生 ICT 素养表现规律的挖掘及其与学生科学素养、数学素养和阅读素养的影响机制分析可为我国提供一定的引领性和借鉴性的经验。

一、文献综述与问题提出

（一）国内外 PISA 研究文献回顾

法国巴黎当地时间 2019 年 12 月 3 日，PISA2018 测评结果发布，来自我国北京、上海、江苏和浙江四省市的学生代表参加了本次实验，其在阅读、数学和科学素养的成绩表现均居所有参与国（地区）首位，国内外众多研究者又一次将视角聚焦在 PISA 项目结果的分析与解读上，并探讨多维因素对其表现影响。陈纯槿基于我国 PISA 2018 四省市 12058 名学生的调查数据，借助阅读素养综合评估框架并运用夏普里值分解方法、分位数回归模型及结构方程模型考察先赋性因素与自致性因素对我国四省市学生阅读素养的影响[2]；刘浩等人依据个人及学校分析框架采用多层线性模型分析我国 4 省市处境不利的 2997 名学生的测试数据，并探讨其阅读素养的影响因素[3]；廖琴等人基于布朗芬布伦纳生态系统理论结合我国四省市 12058 名学生样本数据利用多层线性模型分别从学生个人、家庭及学校层面进行分析，探究影响学生阅读素养的主要因素[4]。由此可见，当前国内学者大多立足于我国 PISA2018 的调查数据对学生学习成就的影响因素展开解读与剖析，而缺乏对国外经验的比较与挖掘。更为重要的是，国内研究目前还少有关注 ICT 因素及其与其他因素间的交互影响关系。

但众多国际学者却通过分析 PISA 数据以解释 ICT 与教育成果之间的关系。如郭（Guo）等人使用 PISA 2012 的数据分析了澳大利亚、德国、荷兰、挪威和新加坡五个国家的学生 ICT 使用情况与数学成就之间的关系，研究指出学校 ICT 的可用性、学生及教师对 ICT 的态度等因素显著影响学生的数学成绩[5]；库比亚科（Kubiatko）和维科夫（Vickova）利用 PISA 2006 年的数据，调查了捷克共和国 5932 名学生 ICT 的熟悉程度与科学分数间的关系，发现 ICT 熟悉程度对科学成绩具有显著的正向影响[6]；同样，德伦（Delen）和布鲁特（Bulut）选取 PISA2009 土耳其 4996 名学生数据进行研究并证实 ICT 熟悉程度与科学及数学成绩间的正向联系[7]；此外，斯里贾姆达（Srijamde）对参与 PISA 2018 的 8249 名泰国学生进行调查，研究结果表明将 ICT 用于教育计划可提高泰国学生的学习成绩[8]。从既有研究中我们不难得出结论，ICT 的使用对教育成果产生的影响必然存在但又不尽相同，而这取决于 ICT 的外在显像及内在造像的影响效果。

（二）ICT 外部情境因素与学习成就

证据表明，ICT 作为学生日常学习经验的组成部分，可对学生学业成绩产生影响[9]。正如考克斯（Cox）等人在众多国家课程科目中都证明 ICT 对学生成绩具有正向积极影响，而这一点在英语、数学和科学等核心学科中表现最为显著[10]；帕西（Passey）等人得出结论，如果将 ICT 有效地融入课堂活动，其将积极作用于英国普通中等教育水平的学生成绩[11]。同样，雷诺（Leino）发现网络的使用显著提高了芬兰学生的阅读技能，因此可以断言教育情境中关于 ICT 的资金投入及基础设施改造是有效且合理的[12]。虽然现有研究数据可以就该论题从统计学意义上进行辩护，但大多数证据都是从较小规模的案例研究中得出的，现阶段仍缺乏大规模、方法严谨的研究。且关于美国中学生可用的 ICT 资源是否会对其数学、科学及阅读素养产生影响，目前尚未形成系统完整的证据链。

此外，ICT 的使用频率和范围也会影响学生的学业表现，若有效加以利用便可产生积极影响，而其中最有效的使用是将 ICT 与课程目标及具体学科概念和技能直接联系起来，使其成为学习经验的组

成部分之一。富克斯（Fuchs）和沃斯曼（Woessmann）发现学生成绩与家庭和学校计算机可用性之间存在正相关关系[13]。同样，威特沃尔（Wittwer）和森克拜尔（Senkbeil）通过对德国学生家用计算机使用频率和数学成绩的研究发现，在家频繁使用计算机的学生的得分高于未使用计算机的学生[14]。然而，有研究指出，学生在阅读、数学和科学方面的表现会随着学生使用计算机的强度而降低，一旦对家庭背景和学校特征进行广泛控制，计算机对学生读写能力和数学水平的提高作用就几乎为零[15,16]；但有学者发现若将 ICT 设备以娱乐目的使用，则对芬兰学生数学和科学分数有显著的负面影响[17]。由此可见，现有研究证据表明当前 ICT 使用频率对学生学习成就的影响并不一致，因此有必要利用更加系统的大规模数据揭示 ICT 使用频率会对学生数学、科学及阅读素养产生何种影响。

（三）ICT 个体内部因素与学习成就

既有文献回顾指出 ICT 对学生既存在积极影响，也存在消极影响[18]。而 ICT 的使用对学生教育成果产生难以确定影响的一个可能的因素便是学生对待 ICT 的感知与态度。佩特科（Petko）等人以 PISA 2012 数据为基础，将 ICT 使用频率和态度作为学生考试成绩的预测因子展开分析，结果表明：将 ICT 用于教育持有积极态度的学生更容易获得较高的考试成绩[19]。如果 ICT 的目标是实现 ICT 对教育绩效的积极影响，那么 ICT 使用质量比 ICT 使用数量更为重要，而毋庸置疑的是 ICT 的使用质量很大程度上受个体内部因素影响。为证实这一观点，亚当（Adam）和塔纳尔（Tatnall）在墨尔本大都会的两所特殊学校进行研究，以调查 ICT 是否可以用于支持学生的学校学习，并帮助他们改进学习效率。该研究发现，ICT 在教育中的使用确实改善了学生的学习困难，但这种作用效果取决于学生对待 ICT 的主动性与态度，往往那些能使学习更容易、更有趣、能激发学生热情和灵感的 ICT 工具，才会产生更好的教育效果[20]。

此外，有关 ICT 使用与学生动机和参与度的研究表明，当 ICT 应用于学习和教学时，学生表现出更高的动机和更高的参与度[21]。托格森（Torgerson）的分析支持了 ICT 促进学生动机和技能发展的结论[22]。ICT 的使用对有特殊需要的学生特别有效，因为其促使学生克服学习障碍，进而提高学习成绩。更普遍地说，ICT 的使用有助于学生的学习参与，使他们的学习作品更具吸引力，进而有助于其自尊心和自信心的获得[23]。如此看来，ICT 的应用、个体内部因素与学习成就处于良性循环圈内，ICT 可积极作用于学生的学习兴趣和态度，这种正向的情感使得学生更有可能按时完成学习任务。而在此过程中学生获得的成就感促使他们更加正向地理解 ICT 并最大限度地发挥 ICT 的教育潜力。在此过程中，学生的内部情感和行为表征又是否仅存于学习层面上，交互过程中学生对于作为工具存在的 ICT 又是否产生兴趣、感知度以及互动主题的主动性等个体内部反应，同时这种个体内部因素又是否能作为流动性良性循环圈的一环作用于学生的学习成就，目前的相关研究还未给予出明确的回答。

从上述研究中可以看出，当考虑 ICT 相关因素时，学者大都从其外在显像及内部表征进行解读与剖析。为此，本研究构建 ICT 的综合分析框架（见表 1），旨在探讨 ICT 的个体内部因素和外部情境因素对美国中学生数学、科学及信息技术素养的影响。并由此提出以下假设：

假设 1（H1）：ICT 资源对学生的数学（H1.1）、科学（H1.2）、阅读（H1.3）素养具有显著积极影响；

假设 2（H2）：ICT 使用频率对学生的数学（H2.1）、科学（H2.2）、阅读（H2.3）素养具有显著积极影响；

假设 3（H3）：ICT 兴趣对学生的数学（H3.1）、科学（H3.2）、阅读（H3.3）素养具有显著积极影响；

假设 4（H4）：ICT 的感知能力对学生的数学（H4.1）、科学（H4.2）、阅读（H4.3）素养具有显著积极影响；

假设 5（H5）：ICT 使用的感知自主性对学生数学（H5. 1）、科学（H5. 2）、阅读（H5. 3）素养具有显著积极影响；

假设 6（H6）：ICT 互动主题对学生数学（H6. 1）、科学（H6. 2）、阅读（H6. 3）素养具有显著积极影响。

表 1　ICT 综合分析框架

一级指标	二级指标	详细说明
外部情境因素	ICT 资源	反映学生可获得的 ICT 的软硬件设备及设施的数目
	ICT 使用频率	反映学生校内外使用 ICT 的单位周期内的次数
个体内部因素	ICT 兴趣	表示学生对使用和参与 ICT 相关活动的态度和倾向
	ICT 感知能力	表征学生对于接触及觉察 ICT 的能力，是熟悉度的体现
	ICT 感知自主性	反映学生在使用 ICT 时按自己意愿行事的动机、能力或特性
	ICT 互动主题	体现学生在社交过程中将 ICT 相关内容作为交互主题的情况

二、数据来源与研究方法

（一）数据来源

本研究对学生参与和使用 ICT 情况自变量的选择主要基于对 PISA 2018ICT 熟悉度问卷的分析，并引用 OECD 发布的 PISA 2018 数据报告以获得学生数学、科学及阅读素养的情况。其中，立足论题，本研究选择使用 PISA 2018 美国学生样本数据，以呈现学生参与和使用 ICT 的个体内部因素和外部情境因素对美国中学生数学、科学、阅读素养的影响。2018 年美国共计 175 所学校、4838 名学生参与了 PISA 测试，剔除缺失数据后共有 4297 名学生样本，样本的性别及年龄分布如图 1 所示。PISA 2018 对学生的数学、科学及阅读素养分别进行了测量，测试结果通过 10 个似真值（PlausibleValue，PV）呈现。为减少误差，本研究使用 10 个 PV 值进行标准化均值处理。此外，PISA 2018 对学生参与和使用 ICT 的状况进行了调查，研究自变量从中进行筛选与纳入。

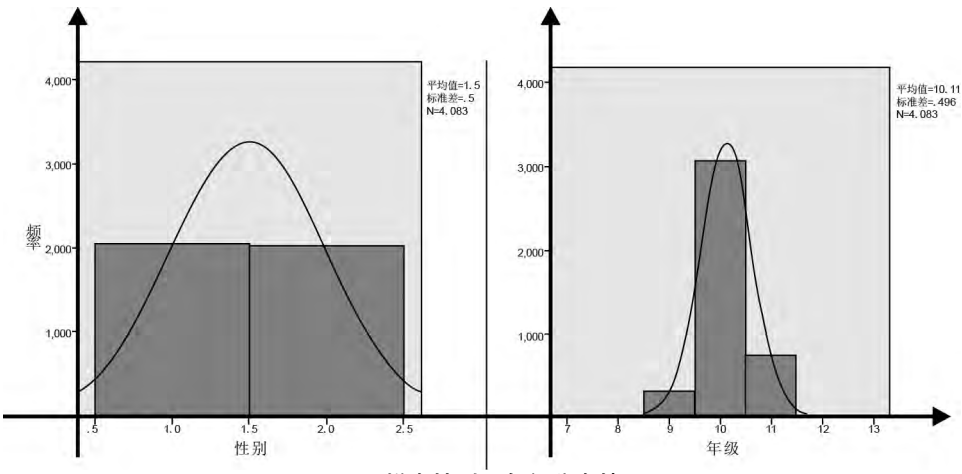


图 1　样本性别及年级分布情况

（二）模型建构

综合上述理论与假设，本研究使用 AMOS 26. 0 软件构建模型，进行数据处理分析，以考查学生参与和使用 ICT 状况的不同方面与数学、科学及阅读素养的因果关系，并在路径分析的基础上对模型

拟合度进行检验。本研究设定 6 个外生变量对应 PISA 2018 中 ICT 测量问卷变量合成后的 6 个维度，分别为 ICT 资源、ICT 使用频率、对 ICT 的兴趣、感知 ICT 的能力、与 ICT 使用的感知自主性以及将 ICT 作为社会互动的主题，用以探究对学生数学、科学及阅读素养的影响，参见图 2。在该模型中，除 ICT 资源为可直接观测的显变量外，其他外生变量均为潜变量，在问卷中涉及多个项目集中反映。

为更清晰地表现学生参与和使用 ICT 状况各方面与其数学、科学及阅读素养间的关系，研究使用计量模型公式 1~3 进行表征：

公式 1. $y_1 = a_1 + \beta_{01} x_1 + \beta_{02} x_2 + \beta_{03} x_3 + \beta_{04} x_4 + \beta_{05} x_5 + \beta_{06} x_6 + \mu_1$

公式 2. $y_2 = a_2 + \beta_{07} x_1 + \beta_{08} x_2 + \beta_{09} x_3 + \beta_{10} x_4 + \beta_{11} x_5 + \beta_{12} x_6 + \mu_2$

公式 3. $y_3 = a_3 + \beta_{13} x_1 + \beta_{14} x_2 + \beta_{15} x_3 + \beta_{16} x_4 + \beta_{17} x_5 + \beta_{18} x_6 + \mu_3$

其中 $y_1 \sim y_3$分别表示学生的数学素养、科学素养、阅读素养，$x_1 \sim x_6$分别表示假设 1 至假设 6 中的 6 个自变量，$\mu_1 \sim \mu_3$为方程残差项。$a_1 \sim a_3$，$\beta_1 \sim \beta_{18}$为模型所要拟合的参数，这些参数反映了方程右边的各个自变量对于方程左边的因变量的作用力大小。

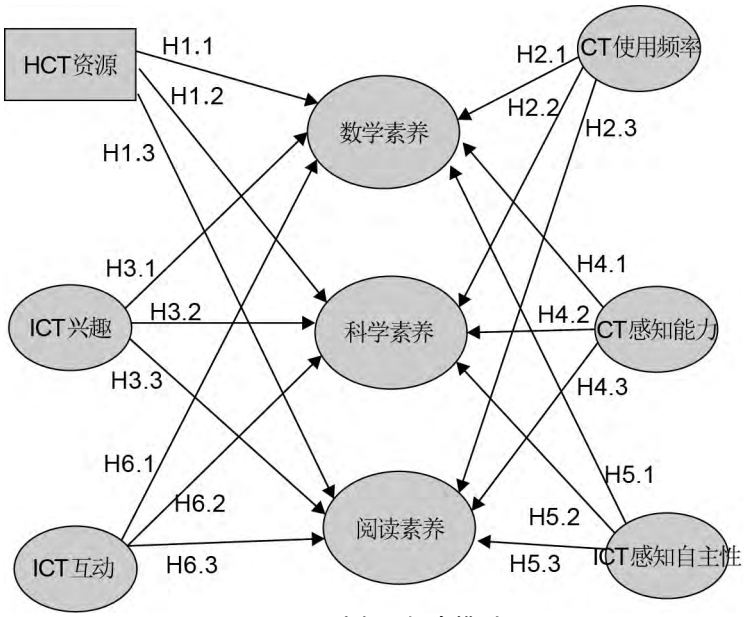


图 2　研究假设概念模型

三、研究过程与结果

（一）模型的信效度分析

本研究利用 SPSS 24. 0 软件对结构模型进行信度分析，使用 Cronbach’s α 一致性系数和组合信度（Composite Reliability，CR）来检验模型可靠性，并使用公式 4 计算各潜变量的组合信度，结果见表 2。结构方程模型中六个外生变量 Cronbach’s α 一致性系数的值在 0. 744~0. 861 之间，组合信度的值在 0. 794~0. 913 之间，均大于 0. 7，表明所构建结构方程模型具有较好的信度。

公式 4. $CR = \dfrac{(\Sigma \lambda)2}{[(\Sigma\lambda)2 + \Sigma\theta]}$

λ=因子载荷系数

θ=测量误差

KMO 和 Bartlett 球形检验系数反映模型的结构效度。只有当结构模型的因子载荷值大于 0. 7，

KMO 检验系数大于 0.5，且 Bartlett 球面检验卡方统计值的显著性概率 P 值小于 0.05 时，结构模型方才有效。本研究结果表明，6 个外生变量的 KMO 值均大于或等于 0.5，且 Bartlett 球面检验值的相关概率 P 值均小于 0.001，表明测量模型适合做因子分析，可认为模型的结构效度较好。

$$\text{公式 5. } AVE = \frac{(\Sigma \lambda 2)}{N}$$

λ=因子载荷系数

平均方差提取值检验法（Average Variance Extracted，AVE）用于模型的聚敛效度分析（见公式 5），AVE 值大于 0.5 时表明测量变量可以解释因变量。分析结果显示，本研究结构方程模型 26 个观测变量的因子负荷值最小值为 0.702，最大值为 0.868，各外生变量的 AVE 系数均在 0.570~0.678 之间，表明该模型各变量均具有较好的收敛性。综上所述，该结构方程模型达到了比较理想的信度与效度标准，可用于后续分析。

表 2　结构模型信度检验一览表

潜变量	观测变量	因子载荷系数	Cronbach's α 系数	组合信度	AVE	KMO 检验	Bartlett 球形检验
ICT 资源	校外资源	0.811	0.851	0.794	0.658	0.500	451.857 p=0.000
	校内资源	0.811					
ICT 使用频率	校外休闲	0.756	0.744	0.857	0.668	0.661	3224.173 p=0.000
	校外学习	0.864					
	在校	0.828					
ICT 兴趣	IC1Q01	0.715	0.792	0.888	0.570	0.838	7428.069 p=0.000
	IC1Q02	0.750					
	IC1Q03	0.790					
	IC1Q04	0.770					
	IC1Q05	0.706					
	IC1Q06	0.793					
ICT 感知能力	IC2Q01	0.786	0.841	0.901	0.646	0.822	8911.928 p=0.000
	IC2Q02	0.813					
	IC2Q03	0.702					
	IC2Q04	0.861					
	IC2Q05	0.847					
ICT 感知自主性	IC3Q01	0.808	0.861	0.901	0.646	0.855	9401.184 p=0.000
	IC3Q02	0.791					
	IC3Q03	0.754					
	IC3Q04	0.839					
	IC3Q05	0.825					
ICT 互动	IC4Q01	0.824	0.859	0.913	0.678	0.858	9757.999 p=0.000
	IC4Q02	0.825					
	IC4Q03	0.783					
	IC4Q04	0.868					
	IC4Q05	0.815					

（二）模型的拟合度检验

研究模型拟合度指标主要用于分析理论模型与样本数据之间相互拟合程度。该研究采用卡方拟合

指数检验（χ^2）、近似均方根残差（RMSEA）、比较拟合指数（CFI）、Tucker-Lewis 指数（TLI）、规范拟合指数（NFI）、递增拟合值数（IFI）、节俭调整指数（PNFI、PCFI）8 项拟合度检测指标进行验证，结果如表 3 所示。结果表示，研究所构建的结构方程模型的拟合值均处于参照范围间，数据和结构方程模型之间存在一种可接受的和谐关系，具有较好的适配度。因此，该研究所建构的美国初中生数学、科学和阅读素养的影响因素模型符合预期，可用于对实际观察数据进行解释。

表 3　模型拟合度指标

拟合值	参照拟合值	测试值	模型拟合判断
χ^2/df	0<χ^2/df<3	2.537	符合
RMSEA	0<RMSEA<0.08	0.065	符合
CFI	0.90<CFI<1	0.908	符合
TLI	0.90<TLI<1	0.907	符合
NFI	0.90<NFI<1	0.903	符合
IFI	0.90<IFI<1	0.908	符合
PNFI	0.50<PNFI<1	0.810	符合
PCFI	0.50<PCFI<1	0.814	符合

（三）假设检验

运用 AMOS 26.0 软件对模型进行反复拟合与修正，结果如图 3 与表 4 所示，概念模型中的 6 个整体假设（18 个分假设）：ICT 资源对数学、科学、阅读素养，ICT 使用频率对数学、科学、阅读素养，ICT 兴趣对数学、科学、阅读素养，ICT 感知能力对数学、科学、阅读素养，ICT 感知自主性对数学、科学、阅读素养，ICT 互动对数学、科学、阅读素养，除路径 ICT 感知能力对数学素养 P>0.05，拒绝该假设外，其他路径的临界比值均大于 2.592（P<0.05），说明模型参数估计具有较高的显著性，除假设 H4.1 外所提出的假设均获得支持。

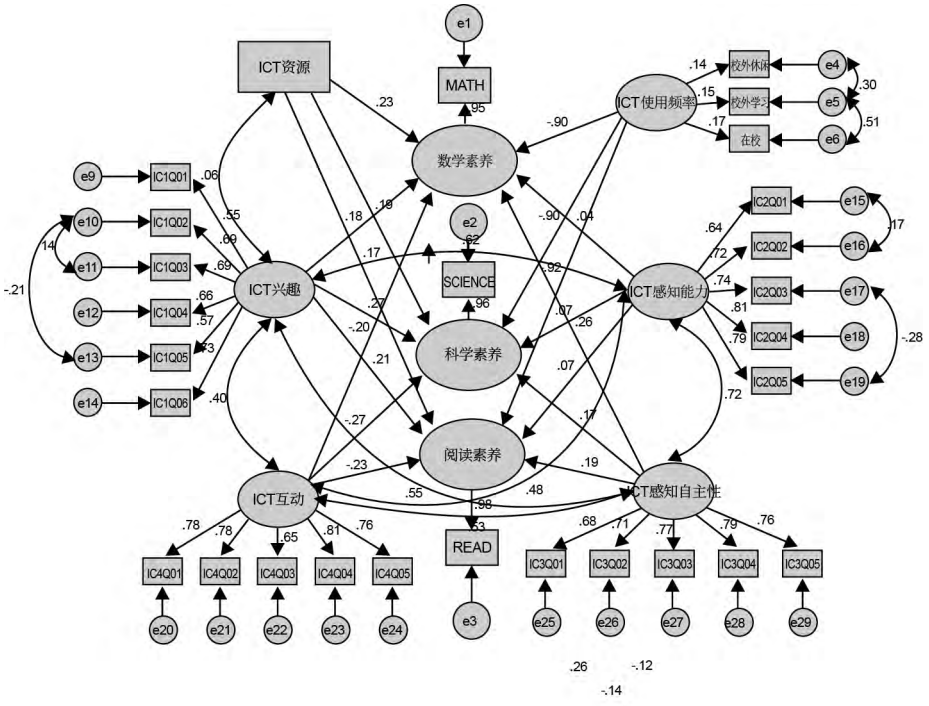


图 3　修正后的结构方程模型图

表 4　研究假设的验证结果

假设	路径关系	未标准化路径系数	标准化路径系数 β	标准误 S.E.	临界比值 C.R.	P	假设是否成立
H1.1	ICT 资源→数学素养	17.142	0.232	1.070	16.023	* * *	成立
H1.2	ICT 资源→科学素养	15.682	0.177	1.290	12.152	* * *	成立
H1.3	ICT 资源→阅读素养	13.688	0.166	1.180	11.600	* * *	成立
H2.1	ICT 使用频率→数学素养	−517.754	−0.904	36.194	−14.305	* * *	不成立
H2.2	ICT 使用频率→科学素养	−621.963	−0.905	43.489	−14.302	* * *	不成立
H2.3	ICT 使用频率→阅读素养	−588.677	−0.922	41.089	−14.327	* * *	不成立
H3.1	ICT 兴趣→数学素养	30.021	0.181	3.722	8.067	* * *	成立
H3.2	ICT 兴趣→科学素养	53.359	0.268	4.498	11.863	* * *	成立
H3.3	ICT 兴趣→阅读素养	38.062	0.206	4.105	9.272	* * *	成立
H4.1	ICT 感知能力→数学素养	5.569	0.038	4.093	1.361	0.174	不显著
H4.2	ICT 感知能力→科学素养	12.789	0.072	4.933	2.592	0.010	成立
H4.3	ICT 感知能力→阅读素养	12.067	0.073	4.510	2.676	0.007	成立
H5.1	ICT 感知自主性→数学素养	35.727	0.258	3.745	9.541	* * *	成立
H5.2	ICT 感知自主性→科学素养	27.803	0.167	4.505	6.171	* * *	成立
H5.3	ICT 感知自主性→阅读素养	29.514	0.191	4.121	7.162	* * *	成立
H6.1	ICT 互动→数学素养	−25.574	−0.203	2.451	−10.435	* * *	不成立
H6.2	ICT 互动→科学素养	−41.346	−0.273	2.957	−13.984	* * *	不成立
H6.3	ICT 互动→阅读素养	−32.109	−0.228	2.702	−11.884	* * *	不成立

注：* * * =p=0.000

由表 4 可知，ICT 使用频率对学生数学素养（β=−0.904，p=0.000）、科学素养（β=−0.905，p=0.000）及阅读素养（β=−0.922，p=0.000）的影响最为显著；而 ICT 感知能力对数学素养（β=0.038，p>0.05）不存在显著影响，且对科学素养（β=0.072，p<0.05）及阅读素养（β=0.073，p<0.01）的影响均为最小。依据表 4 结果，计量模型公式 1~3 可表示为：

公式 1.1. $y_1 = 0.232x_1 - 0.904x_2 + 0.181x_3 + 0.038x_4 + 0.258x_5 - 0.203x_6 + 51.275$

公式 2.1. $y_2 = 0.177x_1 - 0.905x_2 + 0.268x_3 + 0.072x_4 + 0.167x_5 - 0.273x_6 + 61.672$

公式 3.1. $y_3 = 0.166x_1 - 0.922x_2 + 0.206x_3 + 0.073x_4 + 0.191x_5 - 0.228x_6 + 57.707$

四、结论与启示

后疫情时代，教育数字化转型将成为我国教育强国建设的关键，而 ICT 与教育场景的深度融合必将加速教育数字化转型，其中对于 ICT 因素与学生学业表现及能力素养间的深层动因探索尤为重要。本研究以美国学生的 PISA2018 数据为样本对象，分析并探讨美国中学生参与和使用 ICT 的状况对其数学、科学、阅读素养的作用效果，并以此为鉴，深刻反思我国 ICT 教育应用、人才培养以及资源建设等方面的阻碍与困境并循证提出相应的启示与建议，以证据引领切实推动数字变革下的教育强国建设。

（一）讨论与结论

第一，结构方程拟合结果显示，ICT 资源显著正向影响学生的数学、科学及阅读素养。随着教育信息化的发展，学校基础设施逐步完善，可用于课堂的 ICT 范围迅速扩增。有证据表明 ICT 对学生的表现水平和进步产生了相应的影响，ICT 在教育中的应用对学业成绩影响的研究报告在众多学科均得出了普遍积极的结论[24,25]，本研究同样就数学、科学及阅读方面提供了积极的证据。ICT 与教育的融合深刻改变了学生的知识获取方式，重新定义了学习发展的内涵价值，从而帮助学生高层次能力与素

养的提升。如研究表明，交互式白板、学习平板等通过具体案例和图形组织结构发展学生对抽象概念的理解进而促进其学业成绩的提高[26]。与此同时，充分的 ICT 资源供给和课堂应用的有效推动是基础更是保证。

第二，ICT 使用频率与学生数学、科学及阅读素养间的相关性分析结果显示学生的数学、科学及阅读素养并不会一直随着 ICT 使用频率的增多而增强，反而会出现降低的现象。ICT 在教育中的使用虽在一定程度上积极作用于学生的素养能力，但并非呈现一种无限的线性关系。正如库兹涅茨曲线的走势一般，在未达拐点之前，学生素养能力随 ICT 的使用频率逐渐提升，但在超出一定阈值后，却出现与之相反的发展轨迹。英国皇家经济学会的一项研究报告中早有证据表明，课堂中 ICT 的使用取代了有生命力的教师讲解，这一情况并不会造就推行者所承诺的美好愿景，反而学生随着 ICT 使用频率的增加学习成绩会越来越差[27]。因此，探索如何精准定位与把握 ICT 在教育中的接入点，加强 ICT 非教育性用途的监管是保障。

第三，研究结果表明，学生对于 ICT 的兴趣显著正向影响其数学、科学及阅读素养水平。具体而言，学生接触和使用 ICT 的态度与行为越积极，他们将会在其中受益越多。众多国内外研究也证明，学生对使用 ICT 的兴趣与其学业表现和学习发展有显著的积极交互关系[28,29]；兴趣是个体对事物的一种认识倾向，具有定向和动力的功能，常伴随着积极的情绪体验，对个体的认知活动有着巨大的推动作用[30]。帕西（Passey）等人的研究指出，ICT 的使用在一定层面上能够吸引学生进入一种动机模式，增强学生学习的成功预设与自信体验[31]。不可否认，数字化技术作为教育教学中的“外来者”与“新角色”也会使部分学生产生抵触和恐惧的心理。技术恐惧是在理性与非理性、心理与行为、内因与外源多重因素交互下产生的一种人与技术的负性关系，其作用会影响甚至阻断个体的认知发展。因此，探索创新 ICT 课堂应用的多元教学模式，激发和保持学生对 ICT 使用的兴趣是前提。

第四，学生感知 ICT 的能力显著影响其科学及阅读素养。所谓感知 ICT 的能力即指学生接触及觉察 ICT 的表征，体现为学生对 ICT 工具及产品的熟悉程度。研究表明，学生感知 ICT 的能力越强，其在 ICT 集成的教育情境中获益也越多。概言之，学生对 ICT 媒介的熟悉程度及其所处的 ICT 环境类型将影响他们对问题或任务的思考方式[32]。但在某种层面上，ICT 感知的发展与学生家庭地位和社交情况有关。一项有关中国与芬兰学生 ICT 使用对科学素养的对比研究发现，与来自高社会经济地位的家庭或学校的学生相比，可用 ICT 少的学生群体，他们发展 ICT 活动及态度的机会较少，相应的校内外活动及 ICT 感知都有所欠缺[33]。此外，ICT 感知能力对数学素养的影响作用并不显著。PISA2012 的研究数据也表明，学生课堂 ICT 使用显著负向影响学生数学素养，但师生共同使用的效果正负相抵的遮掩效应会导致这一影响不显著[34]。因此，发挥教师 ICT 课堂应用的主导作用，削弱学生家庭和经济背景影响，因学科特征开展教学是根本。

第五，ICT 使用的感知自主性显著积极预测学生的数学、科学及阅读素养。ICT 使用的感知自主性表征学生在使用 ICT 过程中的按主体意愿行事的动机、能力或特性。简言之，学生使用 ICT 的主体性越强，其获得学习成就的机会越大。然而，在 ICT 引入课堂的过程中，众多教育工作者对如何将 ICT 纳入其整个教学计划存在着根本性的误解，他们更多关注技术在教学中的位置，而非作为主体的学习者。并且，课堂教师主导原则多沦为“教师控制”和“教师决定”。ICT 素养除包括技术层面的操作技能外，更包含素养层面上的信息资源搜集、开发、评价、表达和创造力[35]。因此，引导学生在使用 ICT 学习的过程中进一步发展对有效 ICT 辅助学习的理解和反思能力，培养学生将 ICT 应用于教学方面的自主性、独立性、创新性和创造性的信心是重点。

第六，从路径分析结果可以看出，学生将 ICT 作为社会互动的主题并未能积极预测学生的数学、科学及阅读素养。由此可以推断，学生交流 ICT 相关内容越频繁，其学业成就未必越高。ICT 为学生

互动提供了充足的条件基础及多样的主题活动，能够支持学习者参与更广泛的社交活动[36]。有证据表明，ICT 可以通过降低学习者间的时间和空间障碍以及改善社会交往的途径促进沟通与交流[37]。但不可否认的是，ICT 主题作为一个广泛多样化的概念，其所涉及的信息良莠不齐。而中学生群体有着强烈的好奇心和探索欲，面对广泛性的 ICT 主题很难做出精准判断。因此，针对性提升青少年群体的 ICT 自我认知和自我管理协调能力，正确识别并合理利用 ICT 社会互动主题的学习价值至关重要。

（二）启示与建议

1. 完善新型 ICT 基础设施与流动共享，发挥 ICT 教学的积极促进作用

5G、大数据、生成式人工智能等技术为 ICT 基础设施建设注入了新鲜血液并提供了新动能，推动教育中的 ICT 也向着高速率全覆盖、智能化的方向发展。ICT 基础设施及学习资源的供给是提升学业表现和素养能力的基础。近年来，我国也高度重视 ICT 教育基础设施和资源建设。2021 年 7 月 22 日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到 2025 年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系[38]。未来我国应持续完善教育环境中新型 ICT 基础设施与流动共享，长效发挥 ICT 教学的积极促进作用。首先，应不断加强教育信息化政策的顶层设计，制定更加详备的发展战略规划，充分发挥政府的宏观调控和配置协调作用；其次，推动 ICT 资源配置的均衡发展，通过强化基础设施、数字教育资源、提高师资水平等方面，激发薄弱地区和薄弱学校发展的内生动力[39]；最后，协同整合各类优质数字化资源交流共享，实现 ICT 学习资源优质创生，构建学校间优质资源的内生机制，从而促进 ICT 设置与资源建设向着公平化和一体化方向发展。

2. 把握 ICT 教学应用的尺度边界，强化学生校内外 ICT 使用监管

有关 ICT 设备在课堂中的使用广度和深度的问题也是各界一直争论的焦点。新兴的数字化设备为教育注入新鲜活力的同时也引发了干扰学生学习及影响学生专注力等现实性问题。就课堂中的手机使用而言，我国各地区学校对其态度和做法也不尽相同，如福建省于去年 9 月份颁布实施了《福建省禁止中小学幼儿园学生携带手机进入课堂的规定》，严格限制手机在学校课堂中的应用，并呼吁家长以身作则。学校、教师、家长等关于 ICT 设备课堂使用的担忧多是出于其娱乐性目的使用，但相关研究也表明，以“娱乐”为导向的电子产品使用对学生的科学素养成绩反而没有形成较为严重的负面影响[40]。因此，需理性看待 ICT 的学习使用问题，合理把握 ICT 教学应用的尺度边界，以学业成绩提升为目的盲目追求教育中 ICT 的应用势必会造成“物极必反”的后果，但“绝对一刀切”的禁止也无异于“自断臂膀”。对此，应统筹协调并充分发挥学校、家庭和学生主体的角色作用，提升教师与家长对 ICT 的深度理解和正确意识，做好学生早期接触 ICT 设备的引导，强化学生学校内外的 ICT 使用监管，以创设安全健康的数字化学习环境。

3. 创新课堂 ICT 教学的多元形式，驱动学生自主探索的兴趣内核

数字化智能技术入驻教育领域使得课程与教学发生了结构性改变。近年来，我国课堂信息技术与教育教学结合深度日渐加深。从慕课、微课、翻转课堂到疫情期间大规模教学以及数字化智能教育的持续推进，学校课堂教学模式也在不断丰富创新，其应用目标也从单一的学业成绩表现转变为提升学生的综合素质水平。在此之中，创新应用 ICT 教学模式，激发并扶植学生学习兴趣和内在驱力尤为重要。而教师作为教学要素的关键一环，在其中发挥着重要作用。教师对 ICT 教学应用的意愿态度、理解程度以及教学能力深刻影响着 ICT 教学实践的效果。因此，学科教师需要首先树立 ICT 教学应用的积极态度和自信体验，潜心深入理解 ICT 教学的价值、原则、规律与方法；其次，深入探寻学科内容与技术特征，系统修炼教学业务水平，不断推进 ICT 教学创新融合；第三，积极开展 ICT 课堂应用实践，通过创设真实问题的情境空间，调动学生的初始好奇心，之后通过给予适当的策略引导进而驱动

学生自主探索的兴趣内核。

4. 释放教师主导的 ICT 感知效能，因学科制宜开发个性化工具支持

ICT 课堂中激发学生探索的自主性并非是学习主体权的“完全交付”，有效的 ICT 学习实践需要教师适宜且恰当的引导，教师需要在真实的 ICT 教学情境中不断开展实践验证并调整优化，从而提升教学质量。教师 ICT 教学能力的培训也成为我国信息化教学的重要着力点。早在 2019 年，我国就颁布了《实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 的意见》，制定“三提升一全面”的教育信息化总体发展目标，努力推动教师主动适应新技术变革，积极开展有效教学。而当前，ICT 课堂中“讲授主义”、“形式主义”和“程序主义”的问题还普遍存在。因此，应加强教师 ICT 教学设计及实践培训，提升教师培训的有效性，可通过项目驱动、体验式和参与式为主的方式强化教师 ICT 教学实践的真实体验。并且，应开展教师专项 ICT 教学能力提升的课题或项目，深入探寻 ICT 教学实践的最佳结合点[41]。与此同时，ICT 教学的“学科化”趋势也不断推进，整合 ICT 的学科教学能力成为教师专业发展的普遍要求。除教师能力本身外，融合学科知识、支持具体学科教学的技术工具也是关键。由于不同学科间在内容逻辑和组织架构上的差异，不同学科教师的技术需要也必然不同。因此，这也呼吁技术研发者以学科特征为逻辑出发点，从教师行为模式和教学画像中提炼学科教学特质，从而提高 ICT 设备的易用性。

5. 培养 ICT 教学融合的自主意识，激发学生主体的创造性学习应用

作为支撑数字经济的关键技术，未来社会对 ICT 领域创新人才的需求将逐渐增大。不论是强化教师主导的 ICT 教学应用还是开发融合学科特征的技术工具支持，学生 ICT 应用创新能力的发展才是根本性环节。而实现这一目标的前提则是学生对 ICT 学习应用的自主性和独立性，并基于此衍生而来的创新应用能力。相关研究也证明，缺乏 ICT 使用自主性和独立性的学生一旦离开教师或家长的引导，必将会受到资源的约束，无法独具创新地基于现有资源开发材料和方法，更不能真正有效地参与和使用 ICT。因此，培养学生主动适应和 ICT 教学融合的自主意识，从而激发学生主体的创造性学习应用尤为关键。ICT 为学习带来众多便利性的同时也埋下了诸多隐患。一方面，应重视激发学生在 ICT 环境中的独立思考、勇于质疑和大胆创新的意识，可以充分借助并发挥大数据技术跨界整合和跨界流动的优势，整合零散资源以发展学习融合应用能力；另一方面，配套升级学生学习表现和创新实践的考核评价机制，贯穿学生学习行为的创新实践和成果转化全链条过程。

6. 提升学生 ICT 主题的鉴别能力，守护数字化教学应用的教育性本质

未来数字化智能时代，学生将置身于复杂且多元的信息要素与学习环境之中。如果信息技术使用得当，其就会成为我们收集、整理、辨析、决策的重要辅助工具；如果信息技术使用不当，就会变成阻碍个人价值理念发展、阻碍社会多元化的拦路虎[42]。因此，提升学生 ICT 主题的鉴别能力，为其营造一个更加安全健康的 ICT 环境十分必要。技术研发源头应加强对网络搜索和信息推动的算法逻辑治理，加强信息技术的网络管理。同时，学生自身也应进一步提升对 ICT 学习主题资源的甄别和协调能力。更为重要的是，教育工作者需要担当“引路人”的角色，引导学生选择正确的 ICT 主题参与互动，把控互动主题的教育性，并帮助学生理解矛盾对立统一的辩证思维规律，以提升他们辨别教育性相关主题的能力。此外，可为学生创造更多与教育教学相关的 ICT 主题互动，例如游戏化教学设计、图形化编程等活动，促进学生在以 ICT 作为互动主题的同时提升学习成就。

参考文献：

[1] 赖小琴.PISA 评价：为成人生活做准备的素养指示器[J].比较教育研究,2006(5):43-46.

[2] 陈纯槿.PISA 2018 中国四省市学生阅读素养研究新发现[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020(5):22-62.

[3] 刘浩,翟艺芳.处境不利学生阅读素养的影响因素——基于 PISA2018 我国 4 省市数据的 HLM 分析[J].中国考试,2020(5):42-48.

[4] 廖琴,王哲.中国四省市学生阅读素养的影响因素研究——基于 PISA2018 数据的分析[J].上海教育科研,2020(6):24-29.

[5] Guo Q, Qiao C L, Ibrahim B. The Mechanism of Influence between ICT and Students' Science Literacy: A Hierarchical and Structural Equation Modelling Study[J]. *Journal of Science Education and Technology*, 2022, 31(2): 272-288.

[6] Kubiatko M, Vickova K. The Relationship between ICT Use and Science Knowledge for Czech Students: A Secondary Analysis of PISA 2006[J]. *International Journal of Science and Mathematics Education*,2010,8(3):523-543.

[7] Delen E, Bulut O. The Relationship between Students' Exposure to Technology and Their Achievement in Science and Math[J]. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*,2011,10(3):311-317.

[8] Srijamdee K, Pholphirul P. Does ICT Familiarity Always Help Promote Educational Outcomes? Empirical Evidence from PISA-Thailand[J]. *Education and Information Technologies*,2020,25(4):2933-2970.

[9] Condie R, Munro R K. *The Impact of ICT in Schools: Landscape Review*[M]. Becta Research,2007:13-21.

[10] Cox M, Abbott C, Webb M, et al. ICT and Attainment: A Review of the Research Literature[J]. *ICT in Schools Research and Evaluation Series*, 2003,17(1):1-58.

[11] Passey D, Rogers C G, Machell J, et al. The Motivational Effect of ICT on Pupils [EB/OL]. (2004-01-01) [2023-12-13]. http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR523new.pdf.

[12] Leino K. *The Relationship between ICT Use and Reading Literacy: Focus on 15-year-old Finnish Students in PISA Studies*, *Finnish Institute for Education Research*[M]. Jyväskylä: Jyväskylä University Press,2014:107-126.

[13] Fuchs T, Wosmann L. Computers and Student Learning: Bivariate and Multivariate Evidence on the Availability and Use of Computers at Home and at School[J]. *Brussels economic review*,2004,47(1):359-386.

[14] Wittwer J, Senkbeil M. Is Students' Computer Use at Home Related to Their Mathematical Performance at School? [J]. *Computers & Education*, 2008,50(4):1558-1571.

[15] Biagi F, Loi M. Measuring ICT Use and Learning Outcomes: Evidence from Recent Econometric Studies[J]. *European Journal of Education Research*,2013,48(1):23-42.

[16] Zhang D, Liu L. How does ICT Use Influence Students' Achievements in Math and Science Overtime? Evidence from PISA 2000 to 2012[J]. *Eurasia Journal of Mathematics Science & Technology Education*,2016,12(9):2431-2449.

[17] Bulut O, Cutumisu M. When Technology does not Add up: ICT Use Negatively Predicts Mathematics and Science Achievement for Finnish and Turkish Students in PISA 2012[J]. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*,2017,27(1):25-42.

[18] Adam T, Tatnall A. The Value of Using ICT in the Education of School Students with Learning Difficulties[J]. *Education and Information Technologies*,2017,22(6):2711-2726.

[19] Petko D, Cantieni A, Prasse D. Perceived Quality of Educational Technology Matters: A Secondary Analysis of Students' ICT Use, ICT-related Attitudes, and PISA 2012 Test Scores[J]. *Journal of Educational Computing Research*,2017,54(8):1070-1091.

[20] Adam T, Tatnall A. The Value of Using ICT in the Education of School Students with Learning Difficulties[J]. *Education and Information Technologies*,2017,22(6):2711-2726.

[21] Pittard V, Bannister P, Dunn J. *The Big Picture: The Impact of ICT on Attainment, Motivation and Learning*[M]. London: DfES,2003:36-43.

[22] Torgerson C J, Elbourne D. A Systematic Review and Meta - analysis of the Effectiveness of Information and Communication Technology (ICT) on the Teaching of Spelling[J]. *Journal of Research in Reading*, 2002, 25(2): 129-143.

[23] Condie R, Simpson M. The Impact of ICT Initiatives in Scottish Schools: Cultural Issues[J]. *European Journal of Teacher Education*,2004,27(1): 73-82.

[24] Livingstone S. Critical Reflections on the Benefits of ICT in Education[J]. *Oxford Review of Education*,2012,38(1):9-24.

[25] Tondeur J, Van Keer H, Van Braak J, et al. ICT Integration in the Classroom: Challenging the Potential of a School Policy[J]. *Computers in Education*,2008,51(1):212-223.

[26] 陈德怀,梁仁楷.1 对 1 增强学习技术和即时互动反馈科技[J].中小学信息技术教育,2007(2):8-10.

[27] Roztocki, N., Soja, P., & Weistroffer, H. R. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development: Towards a Multi-dimensional Framework[J]. *Information Technology for Development*,2019, 25(2):171-183.

[28] Schnell C, Loerwald D. Interest as an Influencing Factor on Student Achievement in Economics Evidence from a Study in Secondary Schools in Germany[J]. *International Review of Economics Education*,2018,30(1):1-21.

[29] 马莉萍,朱红,文东茅.入学后选专业有助于提高本科生的专业兴趣吗——基于配对抽样和固定效应的实证研究[J].北京大学教育评论, 2017(2):131-144.

[30]朱智贤,林崇德.思维发展心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1986:79-86.

[31] Passey, D., Rogers, C., Machell, J., & McHugh, G. The Motivational Effect of ICT on Pupil[D]. Lancaster: University of Lancaster,2004:69

-73.
[32] Cox M, Marshall G. Effects of ICT: Do We Know What We Should Know? [J]. *Education and Information Technologies*,2007,12(2):59-70.
[33]王春丽,顾小清.中学生信息技术使用及其对科学素养的影响——基于 PISA 数据的中芬比较研究[J].中国远程教育,2019(5):47-56+93.
[34]林子植,胡典顺.课堂信息技术使用对学生数学学业成绩的影响——基于 PISA2012 数学机试数据的实证研究[J].中国教育学刊,2018(12):70-76.
[35] Sime D, Priestley M. Student Teachers' First Reflections on Information and Communications Technology and Classroom Learning: Implications for Initial Teacher Education[J]. *Journal of Computer Assisted Learning*,2005,21(2):130-142.
[36] Kent N, Facer K. Different worlds? A Comparison of Young People's Home and School ICT Use[J]. *Journal of Computer Assisted Learning*,2004,20(6):440-455.
[37] Hendriks P. Why Share Knowledge? The Influence of ICT on the Motivation for Knowledge Sharing[J]. *Knowledge & Process Management*,2015,6(2):91-100.
[38]中华人民共和国教育部. 教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[EB/OL].(2021-07-08)[2023-06-27]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202107/t20210720_545783.html.
[39]林攀登. 从基础公平到差异公平:信息化促进基础教育公平研究图景透视[J]. 中国教育信息化, 2023(2):101-111.
[40] 李波,熊震融,张滢,等.发展中国家学生 ICT 水平对个体科学素养的影响研究——基于 PISA 数据[J].教育测量与评价,2020(1):42-52.
[41] 郑旭东,范小雨.欧盟公民数字胜任力研究——基于三版欧盟公民数字胜任力框架的比较分析[J].比较教育研究,2020(6):26-34.
[42]散国伟,余丽芹,梁伟维,等.中学生信息素养的多层影响因素及提升策略研究[J].中国电化教育,2018(8):86-93.

The Impact of ICT on Mathematics, Science, and Reading Literacy of American Middle School Students: Empirical Analysis Based on PISA 2018 Data

SUN Li-hui[1], HU Lin-lin[2]

(1. School of Education, Minzu University of China, Beijing, 100081, China;
2. Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China)

Abstract: In the context of digitalization, opportunities and challenges coexist in the development of education. The comprehensive empowerment of education transformation and upgrading through ICT has become a breakthrough strategy for current education development. The article is based on sample data of 4297 students from 175 schools in the United States in PISA 2018. A structural equation model is constructed to analyze the impact of external situational factors and individual internal factors on students' participation and use of ICT on their mathematical, scientific, and reading literacy. The model's fit is tested based on path analysis. The data shows that ICT resources actively contribute to students' mathematical, scientific, and reading literacy, improving ICT education infrastructure and resource sharing, and playing a positive role in promoting ICT teaching is the foundation; The frequency of ICT use cannot consistently predict students' learning achievements in a positive way. Grasping the boundaries of ICT teaching application and strengthening the supervision of students' ICT use both on and off campus are guarantees; The interest of students in ICT determines their motivation to participate in ICT integrated education practice. Innovating the diverse forms of classroom ICT teaching and driving students to explore independently are the prerequisites; The impact of ICT perception ability on different disciplines varies, and the release of teacher led ICT perception efficiency is fundamental in developing personalized tool support tailored to the discipline; The perceived autonomy of ICT determines students' academic performance, cultivating a sense of autonomy in ICT teaching integration, and stimulating students' creative learning applications are the key points; The key to enhancing students' ability to identify ICT related topics and safeguarding the educational essence of digital teaching applications is their participation in ICT related topic interactions or non positive impacts on academic performance.

Key words: information and communication technology; mathematical literacy; scientific literacy; reading literacy; middle school student

(责任编辑:李　栋,廖菁文)
(责任校对:廖菁文,金梦源)